Lineamientos generales para la elaboración, entrega y aprobación de los Trabajos Prácticos

- **Herramientas necesarias para resolver los ejercicios**
  - ✓ IDE C++, IDE Python, OOCASE. Todos instalados (de manera local) en la computadora personal del estudiante, usando la plataforma según corresponda.
  - ✓ Aplicativos o fragmentos de código para reutilizar (entregados por los docentes).
  - ✓ Hardware/Software adicional: tecnologías Arduino y/o Raspberry.
  - ✓ Discusión y ejemplos dados en clase.
  - ✓ Descripciones, ejemplos de código, URLs y referencias bibliográficas complementarias a las informadas en el programa de estudio y que se encuentran en las diapositivas de clase o se indican en el aula.

- **Metodología general**
  - ✓ Los temas fundamentales son tratados en clase y acompañados de apuntes.
  - ✓ La resolución de los ejercicios se realiza inicialmente en las horas de clase con el profesor y luego por cada alumno en horarios dispuesto por él en su ámbito personal de estudio.
  - ✓ Es conveniente que el desarrollo de cada ejercicio de esta guía se realice de manera individual, aunque no hay impedimentos en trabajar en grupos reducidos de alumnos (máximo 2).
  - ✓ Eventualmente cada alumno puede ser designado para presentar, explicar y defender su solución ante el curso.
  - ✓ En cada práctico se indican los elementos generales a usar, pero es el alumno quien debe investigar, ampliar, analizar y seleccionar las más apropiadas en la resolución de cada ejercicio en particular.
  - ✓ Para la representación de los diagramas se usará una misma herramienta software, indicada en clase, para facilitar el intercambio.
  - ✓ Eventualmente, se indican un conjunto de ejercicios y/o actividades complementarias a esta guía, indicadas en el aula cuya resolución es opcional. La finalidad de los ejercicios no obligatorios es la de mejorar las habilidades individuales de programación al mismo tiempo que proveen ciertas definiciones o implementaciones que puedan ser reutilizadas en la solución de los ejercicios obligatorios.
  - ✓ En general, es el estudiante quien debe lograr la habilidad de obtener software funcional en su computadora personal y, con sentido crítico, verificar la correctitud de su solución a partir del producto final obtenido.

- **Forma y Fecha de Entrega**
  - ✓ Luego de resolver las actividades/consignas que componen un TP, prepare un archivo comprimido (identificado con su apellido_legajo) que contenga los elementos indicados en clase o mostrados en *ejemplo_entregable_tp.pdf*
  - ✓ Cada TP inicia una vez habilitado en el aula virtual y dados los conceptos teórico-prácticos básicos correspondientes.

- ✓ Se aconseja revisar las fechas de entrega (indicadas en el aula virtual) de cada implementación e informe de trabajo práctico. Esto permite, al docente realizar una revisión general y una eventual devolución con comentarios y discusión en clase, así como acciones de ajuste o corrección posterior. Una vez cerrada la fecha de entrega, no hay posibilidades de hacer ajustes.

- **Aprobación**
  - ✓ El trabajo práctico se considera aprobado cuando:
    - **o** Cada ejercicio presenta una solución única del problema, esto implica que no deben aparecer soluciones "gemelas" entre los integrantes del curso, salvo que previamente hayan manifestado resolverlo de manera grupal, en cuyo caso se presentará/evaluará sólo una solución del grupo.
    - **o** Se han aplicado los conceptos y se han incluido en la solución los elementos solicitados.
    - **o** La implementación de la solución y el informe, han sido entregados (en aula virtual) al profesor dentro de los plazos indicados oportunamente.
  - ✓ Observaciones:
    - **o** La verificación de los resultados obtenidos y de la lógica particular usada, es responsabilidad del estudiante. La evaluación de cada entrega, se realiza desde un enfoque documental y de aplicación de los principios de la OO.
    - **o** El formato y contenido del informe se indican/ejemplifican en clase.

- **Bibliografía**
  - ✓ Apuntes de cátedra y referencias indicadas en clase
  - ✓ DEITEL H. M. Y DEITEL P. J. (2009): Cómo Programar en C/C++ (6ª edición o anteriores), Prentice-Hall
  - ✓ BRONSON, G. (2007): C++ para Ingeniería y Ciencias. 2da edición. Cengage Learning Editores S.A., México.
  - ✓ STROUSTRUP, B. (2009): Programming. Principles and Practice Using C++, Pearson Education
  - ✓ ACERA GARCIA, M.A. (2010): C/C++, Anaya Multimedia
  - ✓ VON ROSSUM, G. (2017): El Tutorial de Python. Python Software Foundation 3ra edición.
  - ✓ PEREZ CASTAÑO, A. (2016): Python Fácil. Marcombo
  - ✓ BEAZLEY, D. y JONES, B. (2013): Python Cookbook. O'Reilly Media. 3ra edición